

TP 2 : Détection d'un changement ponctuel dans une suite binaire

Modèles probabilistes pour l'apprentissage - MPA

Hiba HANINI, Marwane HAJJY, Hiba FAHLI

25/09/2025

Q1. Soit $c = 1$. Donner l'expression de la loi générative $p(y \mid c = 1, \theta_1, \theta_2)$

Q2. Même question pour $c > 1$.

Q3. On suppose que θ_1 et θ_2 sont connues. Dédurre des questions précédentes que

$$\forall c = 2, \dots, n, \quad \frac{p(c \mid y)}{p(c = 1 \mid y)} = \prod_{j=1}^{c-1} \frac{\theta_1^{y_j} (1 - \theta_1)^{1-y_j}}{\theta_2^{y_j} (1 - \theta_2)^{1-y_j}}.$$

Vérifier que l'on peut calculer le rapport $p(c \mid y)/p(c = 1 \mid y)$ pour tout c en effectuant de l'ordre de $n(n-1)/2$ multiplications.

Q4. Supposant θ_1 et θ_2 connues, proposer un algorithme permettant de calculer $p(c \mid y)$ pour tout $c = 1, \dots, n$ avec une complexité en $O(n)$.

Q5. On suppose désormais que θ_1 et θ_2 sont inconnues. À partir de valeurs initiales arbitraires, proposer un algorithme itératif, de type échantillonnage de Gibbs, permettant de calculer $p(c \mid y)$ pour tout $c = 1, \dots, n$ en combinant : - la simulation de la loi $p(c \mid y, \theta_1, \theta_2)$, \ - et la simulation de valeurs des paramètres θ_1 et θ_2 .*